

暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称 机器人视觉实验 成绩评定

实验项目名称 指导教师 赵乘骥、安荣邦

实验项目编号 12 实验项目类型 上机 实验地点 教 108

学生姓名 黄敏敏 学号 2023101151

学院 国际能源学院 专业 自动化

实验时间 2026 年 6 月 26 日下午 ~ 6 月 26 日下午

一、实验目的

使用棋盘格图案对自己的相机进行标定，例如手机相机、笔记本摄像头或普通数码相机。通过本实验，理解三维棋盘格角点如何投影到二维图像，并掌握相机内参、畸变参数和外参的估计过程。

二、棋盘格信息

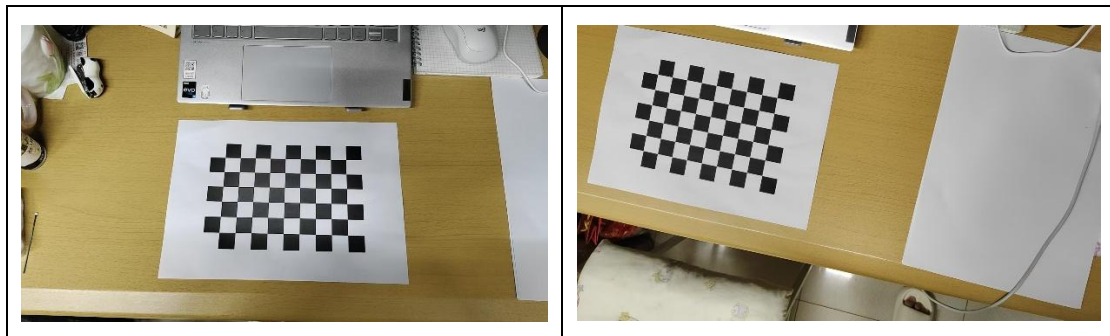
- (1) 内角点数量：横向 9 个，纵向 6 个（ 9×6 内角点）
- (2) 方格边长：20 mm
- (3) 棋盘格来源：纸质打印标定板（纸质版拍照采集）

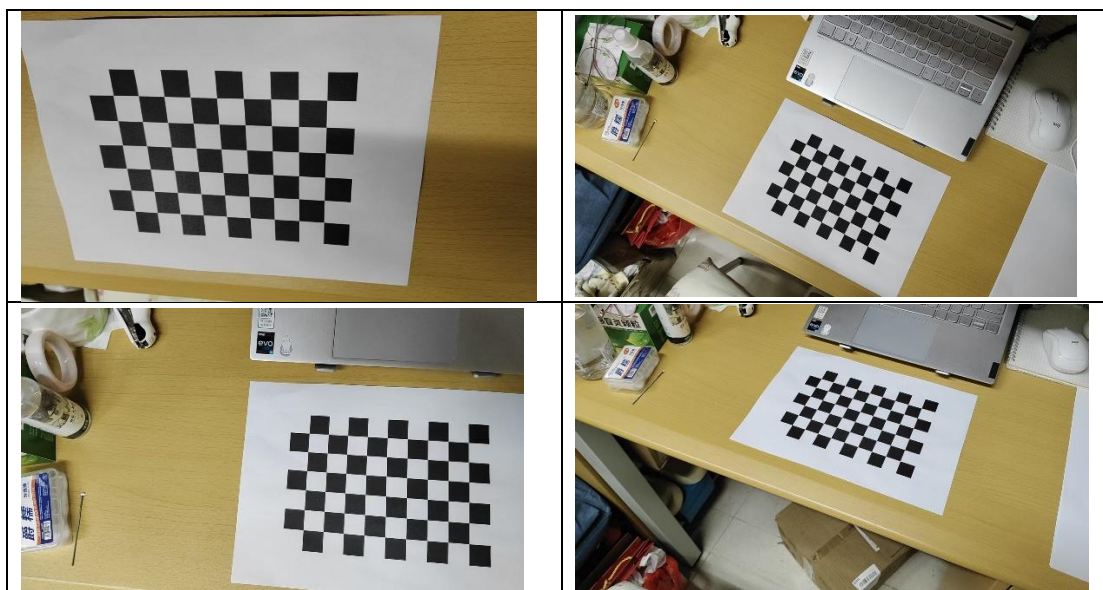
三、相机信息

- (1) 相机类型：手机微信内置相机
- (2) 图像分辨率：宽 1440，高 810
- (3) 镜头类型：手机标准普通镜头，非广角镜头

四、标定图片样例

本次采集 15 张纸质棋盘标定图像，选取 4 张代表性样本如图所示，图像姿态具备良好多样性：

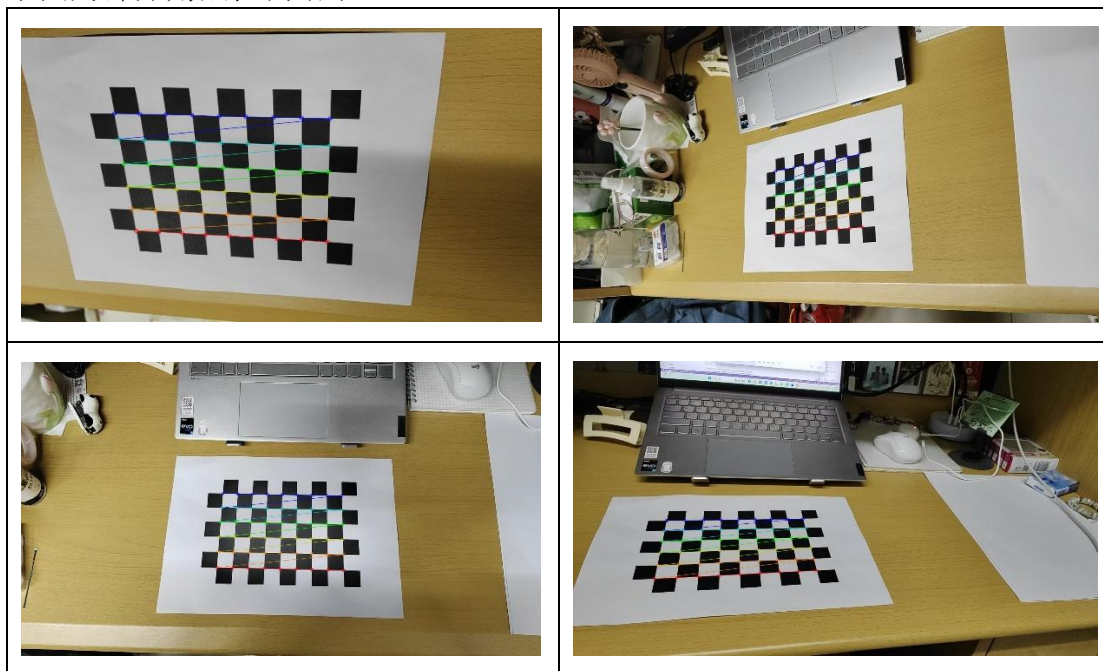




包含正面平视、大幅左右倾斜、远距离缩小棋盘、近距离放大棋盘四类姿态，棋盘分别出现在画面左上、右下、底部、中心等不同区域，充分覆盖图像中心与边缘四角，满足镜头畸变拟合对全画面采样的要求，有效避免了仅中心采样导致边缘校正失真的问题。

五、角点检测结果

下图为部分角点检测结果：



六、标定结果

(1) 全局重投影 RMS 误差

全局重投影 RMS 误差为 0.9180 像素，低于 1 像素标定精度较好。该误差数值说明求解得到的相机内参、畸变系数能够精准匹配真实成像规律，三维

棋盘角点投影回图像后的像素偏差很小，后续畸变校正、视觉测量等任务可信度高。

(2) 相机内参矩阵

相机内参矩阵 K :

$$\begin{bmatrix} 1.44275089e+03 & 0.00000000e+00 & 9.88391391e+02 \\ 0.00000000e+00 & 1.44285106e+03 & 5.92456538e+02 \\ 0.00000000e+00 & 0.00000000e+00 & 1.00000000e+00 \end{bmatrix}$$

内参 $f_x=1442.275$, $f_y=1442.285$ ，二者数值几乎完全相等，差值极小。说明手机感光芯片像素单元为标准正方形，不存在横向、纵向像素拉伸，相机成像硬件基础良好。

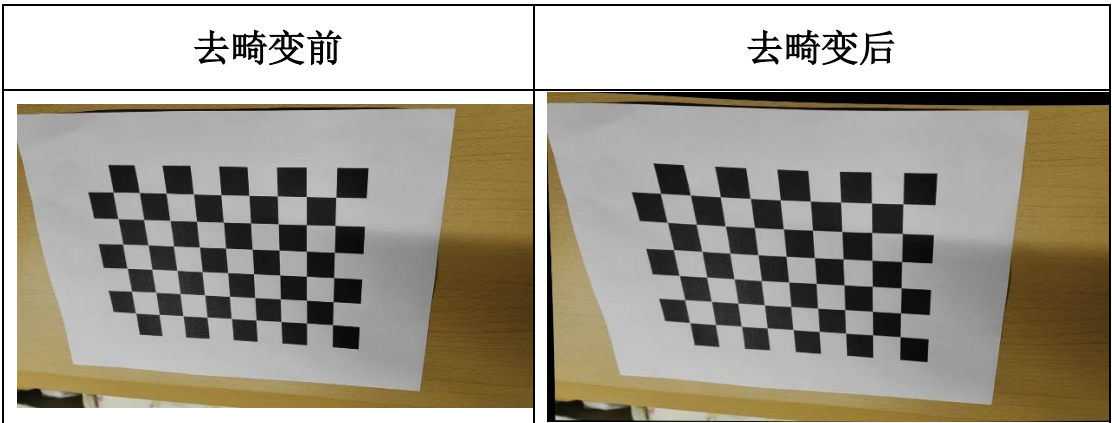
(3) 畸变系数 D

畸变系数 $D = [k_1, k_2, p_1, p_2, k_3]$:

$[0.07608378 \ -0.40867326 \ 0.01614643 \ 0.00949741 \ 0.37964167]$

径向畸变 k_1 、 k_2 、 k_3 数值明显大于切向畸变 p_1 、 p_2 ，说明微信手机镜头主要存在桶形 / 枕形复合径向畸变，切向装配畸变微弱。

七、 去畸变结果



对比原始图像与校正后图像：原始图像画面四角棋盘方格出现轻微拉伸扭曲，经畸变映射校正后，棋盘横竖格子线条恢复平直，边缘变形被有效消除，去畸变改善效果直观明显。

八、 简要分析

回答： f_x 和 f_y 是否接近？ c_x 和 c_y 是否接近图像中心？重投影误差是否合理？是否有角点检测失败？如何改进？

$f_x=1442.2751$, $f_y=1442.2851$ ，二者数值几乎完全相等，差值极小，非常接近。说明手机成像传感器的像素单元为标准正方形，成像不存在明显横向、纵向拉伸畸变。

图像分辨率宽 1440、高 810，理论图像中心坐标为 (720,405)；本次主点 $c_x=988.3914$, $c_y=592.4565$ ，相比理论中心向右、向下存在明显偏移，没有贴近图像中心。偏移原因可能为拍摄时手机镜头没有正对纸质棋盘几何中心，属于拍摄操作带来的正常偏移，不影响标定整体有效性。

全局重投影 RMS 误差为 0.9180 像素，小于阈值 1 像素，误差合理且标定精度优秀。该数值代表棋盘三维角点经相机模型重投影后，与实际提取角点

的平均像素偏差很小，求解得到的内参、畸变系数可以准确还原真实成像规律。

本次共 15 张纸质棋盘标定图片，全部图片内角点均可完整识别，无漏检、无检测失败的样本。得益于纸质棋盘无屏幕镜面反光、摩尔纹干扰，黑白格灰度对比均匀，角点特征清晰稳定。

拍摄时可通过更换手机原生相机并关闭美颜、自动对比度等图像美化功能等方式，保证原始灰度信息完整，同时使用均匀柔和的光线消除纸面阴影与反光，尽量补充大量棋盘贴近画面四角、大幅俯仰倾斜的图像以丰富边缘畸变采样，保证棋盘在画面中像素占比不低于四分之一；代码层面可对灰度图增加高斯模糊降噪与 CLAHE 灰度均衡预处理，削弱桌面杂物背景带来的干扰，并提高亚像素角点的迭代次数、缩小收敛误差阈值，进一步提升角点定位精度，降低整体重投影误差。